

Principios de conteo

Ejercicios especiales — Ejercicios 1–5

Teoría

1. Barras y estrellas: soluciones naturales de $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$.

Queremos contar las k -tuplas $(x_1, \dots, x_k)$ de números naturales (aquí, enteros ≥ 0) cuya suma es n . La idea es representar cada solución con un dibujo: escribimos n estrellas $\star$ en fila y colocamos $k - 1$ barras $|$ entre ellas. Las estrellas que quedan antes de la primera barra son el valor de x_1 ; las que quedan entre la primera y la segunda barra son x_2 ; y así sucesivamente hasta x_k , que se lleva las estrellas posteriores a la última barra. Por ejemplo, para $n = 5$ y $k = 3$,

$$\star\star | \star\star\star \longleftrightarrow (x_1, x_2, x_3) = (2, 0, 3).$$

Cada arreglo de símbolos produce exactamente una solución y cada solución produce exactamente un arreglo: la correspondencia es biyectiva. Contar soluciones equivale entonces a contar arreglos de n estrellas y $k - 1$ barras. Un arreglo queda determinado por *dónde* van las barras dentro de las $n + k - 1$ posiciones totales, y las barras son indistinguibles entre sí, de modo que se trata de una combinación:

$$\#\{(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k : x_1 + \cdots + x_k = n\} = \binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$

La segunda igualdad es la simetría $\binom{m}{r} = \binom{m}{m-r}$: elegir las posiciones de las barras o elegir las de las estrellas es la misma decisión vista al revés.

Advertencia sobre la palabra “natural”. La fórmula de arriba supone $x_i \geq 0$. Si en el curso “natural” significara $x_i \geq 1$, bastaría el cambio $y_i = x_i - 1 \geq 0$, que transforma la ecuación en $y_1 + \cdots + y_k = n - k$ y da $\binom{n-k}{k-1}$. En esta práctica la convención correcta es $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, y lo verificamos con la respuesta oficial del Ejercicio 2 (ver allí).

2. Cotas inferiores estrictas: $x_i > m$ (equivalentemente $x_i \geq m + 1$).

Una cota inferior nunca requiere inclusión–exclusión: se absorbe con un cambio de variable. Si exigimos $x_i \geq m + 1$, definimos $x'_i = x_i - (m + 1)$. Entonces $x_i \geq m + 1 \iff x'_i \geq 0$, es decir x'_i ya es una variable natural libre. Al sustituir, la ecuación pasa a ser

$$x_1 + \cdots + x'_i + \cdots + x_k = n - (m + 1),$$

y volvemos al caso sin restricciones, pero con un total *reducido*. La lectura intuitiva es: “ya le regalamos $m + 1$ unidades a x_i de entrada; lo que queda por repartir libremente es $n - (m + 1)$ ”. El conteo es entonces $\binom{n-(m+1)+k-1}{k-1}$.

3. Cotas superiores: $x_i \leq c$, vía inclusión–exclusión.

Una cota superior sí es incómoda, porque “ x_i a lo sumo c ” no se puede regalar de antemano. El truco es contar por complemento: en vez de contar directamente las soluciones buenas, contamos *todas* y le restamos las malas. Definimos el evento malo

$$A_i = \{\text{soluciones con } x_i \geq c + 1\},$$

que es una cota *inferior* y por tanto se cuenta con el cambio de variable del punto 2: $|A_i| = \binom{n-(c+1)+k-1}{k-1}$. Las soluciones válidas son las que no caen en ningún A_i , así que por el principio

de inclusión-exclusión

$$\#\{\text{válidas}\} = \binom{n+k-1}{k-1} - \sum_i |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots$$

donde $|A_i \cap A_j| = \binom{n-2(c+1)+k-1}{k-1}$ porque ahora regalamos $c+1$ unidades a *dos* variables a la vez. Los términos se anulan en cuanto el total restante se vuelve negativo (no hay soluciones que repartir). El motivo de los signos alternados es el de siempre: al restar $|A_i|$ y $|A_j|$ quitamos dos veces las soluciones que están en ambos, y hay que devolverlas sumando $|A_i \cap A_j|$.

4. Principio del palomar aplicado a distancias.

El principio del palomar dice: si se colocan p objetos en c cajas y $p > c$, alguna caja recibe al menos dos objetos. Para trasladarlo a distancias sobre un segmento, la idea es fabricar cajas de *diámetro controlado*: partimos un segmento de longitud L en c subintervalos consecutivos de longitud L/c cada uno. Si dos puntos caen en el mismo subintervalo, su distancia no puede exceder la longitud de ese subintervalo, o sea L/c . Por tanto, con $p > c$ puntos siempre existen dos a distancia $\leq L/c$. Todo el arte consiste en escoger c para que L/c sea la cota pedida.

5. Diagonales de un polígono convexo de n lados.

Una diagonal es un segmento que une dos vértices *no adyacentes*. Los vértices de un polígono convexo de n lados son n puntos, y todo segmento entre dos de ellos queda determinado por la pareja de extremos, sin importar el orden: hay $\binom{n}{2}$ segmentos en total. De esos segmentos, exactamente n son lados del polígono (un lado por cada par de vértices consecutivos, y un polígono de n lados tiene n de esos pares). Restando,

$$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1) - 2n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

La misma fórmula se obtiene por doble conteo: desde cada vértice salen $n-3$ diagonales (no cuenta él mismo ni sus dos vecinos), lo que da $n(n-3)$ pares (vértice, diagonal); como cada diagonal tiene dos extremos, se contó dos veces, y hay que dividir entre 2.

Ejercicio 1

Considere la ecuación $x + y + z = 15$ ¿Cuántas soluciones naturales (x, y, z) tiene esta ecuación si:

a) No hay restricciones.

b) Cada incógnita debe ser menor igual a 6

R/ 10

Paso 1 — Fijar la convención de “número natural”

Qué hago: antes de contar nada, decido si “natural” significa $x \geq 0$ o $x \geq 1$, porque el resultado del inciso (a) depende de eso.

¿De dónde sale? No lo decido por gusto: lo decido por evidencia interna de la práctica. El Ejercicio 2 de esta misma sección trae respuesta oficial 440, y más adelante se comprueba que ese 440 solo se obtiene si las variables pueden valer 0 (con la convención $x_i \geq 1$ el número sale distinto). Además, el Ejercicio 2 impone explícitamente la condición “ $x_2 > 6$ ”, condición que sería redundante de escribir si el mínimo ya fuera 1 y superflua solo si el piso natural es 0.

¿Por qué? La consistencia manda: si una misma práctica usa dos convenciones distintas en

ejercicios consecutivos, las respuestas oficiales dejan de ser comparables. Al calibrar con el Ejercicio 2 obtengo la convención del autor y la aplico a los dos incisos de este ejercicio.

¿Qué tomamos? Tomamos $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, es decir, se admiten soluciones con alguna coordenada igual a cero, como $(15, 0, 0)$.

Paso 2 — Inciso (a): contar sin restricciones con barras y estrellas

Qué hago: cuento las ternas (x, y, z) de enteros ≥ 0 con $x + y + z = 15$ usando el modelo de barras y estrellas.

¿De dónde sale? De la fórmula $\binom{n+k-1}{k-1}$ demostrada en la Teoría. Aquí el total a repartir es $n = 15$ (las estrellas) y la cantidad de variables es $k = 3$ (por lo tanto $k - 1 = 2$ barras). Cada arreglo de 15 estrellas y 2 barras codifica una y solo una terna.

¿Por qué? Porque el problema es exactamente “repartir 15 unidades idénticas en 3 cajas distinguibles, permitiendo cajas vacías”. Las unidades son idénticas (solo importa cuántas, no cuáles) y las cajas son distinguibles (no es lo mismo $x = 15$ que $z = 15$), que es justo la situación que modela barras y estrellas. La cuenta es

$$\binom{15 + 3 - 1}{3 - 1} = \binom{17}{2} = \frac{17 \cdot 16}{2 \cdot 1} = \frac{272}{2} = 136.$$

¿Qué tomamos? Tomamos 136 soluciones naturales sin restricciones.

Paso 3 — Inciso (b): traducir la cota superior a eventos malos

Qué hago: ahora exijo $x \leq 6$, $y \leq 6$, $z \leq 6$. En vez de contar directamente, defino los eventos “malos”

$$A_1 = \{x \geq 7\}, \quad A_2 = \{y \geq 7\}, \quad A_3 = \{z \geq 7\},$$

todos ellos dentro del universo de las 136 soluciones del paso anterior.

¿De dónde sale? De la negación lógica de la restricción: para enteros, “ $x \leq 6$ ” es falso exactamente cuando $x \geq 7$. Es decir, las soluciones buenas son las que no pertenecen a $A_1 \cup A_2 \cup A_3$.

¿Por qué? Porque una cota superior no se puede “regalar” con un cambio de variable (no existe una sustitución que fuerce $x \leq 6$ y deje una variable libre), mientras que su negación sí es una cota inferior, y las cotas inferiores se manejan con la sustitución del punto 2 de la Teoría. Por eso conviene contar el complemento.

¿Qué tomamos? Tomamos la identidad de trabajo $\#buenas = 136 - |A_1 \cup A_2 \cup A_3|$, que resolveremos con inclusión-exclusión.

Paso 4 — Contar cada evento malo simple $|A_i|$

Qué hago: cuento $|A_1|$, las soluciones con $x \geq 7$, y observo que por simetría $|A_1| = |A_2| = |A_3|$.

¿De dónde sale? Del cambio de variable $x' = x - 7$. La condición $x \geq 7$ equivale a $x' \geq 0$, y sustituyendo en la ecuación:

$$(x' + 7) + y + z = 15 \implies x' + y + z = 8,$$

que ya es una ecuación sin restricciones en 3 variables naturales. Barras y estrellas con $n = 8$,

$k = 3$ da

$$\binom{8+3-1}{2} = \binom{10}{2} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45.$$

¿Por qué? La simetría vale porque la ecuación $x + y + z = 15$ y la cota ≤ 6 son idénticas para las tres variables: renombrar variables no cambia la cantidad de soluciones. Por eso basta calcular un caso y multiplicar.

¿Qué tomamos? Tomamos $|A_1| = |A_2| = |A_3| = 45$ y por lo tanto $\sum_i |A_i| = 3 \cdot 45 = 135$.

Paso 5 — Contar las intersecciones dobles y triples

Qué hago: cuento $|A_1 \cap A_2|$ (ambos $x \geq 7$ y $y \geq 7$) y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3|$.

¿De dónde sale? Del mismo cambio de variable, aplicado dos veces a la vez: con $x' = x - 7$ y $y' = y - 7$ la ecuación queda

$$(x' + 7) + (y' + 7) + z = 15 \implies x' + y' + z = 1,$$

y por barras y estrellas con $n = 1$, $k = 3$:

$$\binom{1+3-1}{2} = \binom{3}{2} = 3.$$

Hay $\binom{3}{2} = 3$ parejas de variables, así que $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| = 3 \cdot 3 = 9$. Para la triple intersección habría que regalar $7 + 7 + 7 = 21$ unidades, pero solo tenemos 15: el total restante sería $15 - 21 = -6 < 0$, imposible, luego $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.

¿Por qué? Regalar unidades a varias variables simultáneamente es legítimo porque las condiciones $x \geq 7$ y $y \geq 7$ son independientes entre sí como restricciones de piso; cada una consume su propio bloque de 7 unidades del total. Y el término triple se anula porque no existe manera de que tres números sumen 15 siendo cada uno ≥ 7 .

¿Qué tomamos? Tomamos $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j| = 9$ y $|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$.

Paso 6 — Armar la inclusión-exclusión y cerrar el inciso (b)

Qué hago: junto los tres niveles de conteo con los signos alternados y resto del total.

¿De dónde sale? De la fórmula de inclusión-exclusión para tres conjuntos:

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 135 - 9 + 0 = 126,$$

y por lo tanto

$$\# \text{buenas} = 136 - 126 = 10.$$

¿Por qué? Los signos no son un capricho: al restar 135 quitamos dos veces cada solución que viola dos cotas a la vez (por ejemplo $(7, 7, 1)$, que está en A_1 y en A_2), así que hay que devolverlas sumando 9. Como ninguna solución viola las tres cotas, no hay corrección de tercer nivel.

¿Qué tomamos? Tomamos 10 soluciones con todas las incógnitas ≤ 6 , que coincide con la respuesta oficial R/ 10.

Idea clave

Conviene señalar un detalle honesto sobre la convención: el inciso (b) da 10 *con las dos convenciones*. En efecto, si se exigiera $x, y, z \geq 1$, el cambio $u = x - 1, v = y - 1, w = z - 1$ lleva a $u + v + w = 12$ con $u, v, w \leq 5$, y la inclusión-exclusión da $\binom{14}{2} - 3\binom{8}{2} + 3\binom{2}{2} = 91 - 84 + 3 = 10$. Es decir, el inciso (b) no distingue las convenciones. Quien sí las distingue es el Ejercicio 2, cuya respuesta oficial 440 solo aparece con $\mathbb{N}$ incluyendo el cero; por eso usamos esa misma convención aquí y reportamos 136 en el inciso (a). Con la convención $x, y, z \geq 1$ el inciso (a) valdría $\binom{14}{2} = 91$.

Respuesta

- (a) $\binom{17}{2} = 136$ soluciones naturales (con $\mathbb{N}$ incluyendo el 0).
(b) $136 - 135 + 9 = 10$ soluciones con cada incógnita menor o igual a 6. (R/ 10)

Ejercicio 2

Considere la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ ¿cuántas soluciones naturales tiene esta ecuación donde $x_1 \leq 5$ y $x_2 > 6$? R/ 440

Paso 1 — Separar las dos restricciones según su tipo

Qué hago: clasifico las condiciones antes de calcular. Tengo una cota inferior estricta ($x_2 > 6$, o sea $x_2 \geq 7$) y una cota superior ($x_1 \leq 5$).

¿De dónde sale? De la Teoría: las cotas inferiores se eliminan con un cambio de variable (punto 2) y las cotas superiores exigen contar por complemento con inclusión-exclusión (punto 3). Son mecanismos distintos y conviene no mezclarlos.

¿Por qué? El orden importa por comodidad: si primero absorbo la cota inferior, el problema se reduce a “una sola cota superior”, que es el caso más simple de inclusión-exclusión (un solo evento malo, sin intersecciones). Si lo hiciera al revés tendría que arrastrar la condición $x_2 \geq 7$ dentro de cada término.

¿Qué tomamos? Tomamos el plan: primero sustituir para x_2 , luego complementar para x_1 .

Paso 2 — Absorber la cota inferior $x_2 > 6$

Qué hago: defino $x'_2 = x_2 - 7$ y reescribo la ecuación.

¿De dónde sale? Como x_2 es entero, $x_2 > 6$ significa $x_2 \geq 7$. Entonces $x'_2 = x_2 - 7$ recorre exactamente los naturales ≥ 0 , sin huecos ni repeticiones: es una biyección entre las soluciones con $x_2 \geq 7$ y las soluciones naturales libres de la nueva ecuación. Sustituyendo:

$$x_1 + (x'_2 + 7) + x_3 + x_4 = 20 \implies x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13.$$

¿Por qué? Porque “regalar” 7 unidades a x_2 de entrada garantiza la restricción de manera automática y deja el resto del reparto totalmente libre. La restricción deja de existir y solo cambia el total, que baja de 20 a 13.

¿Qué tomamos? Tomamos el problema equivalente: contar soluciones naturales de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ con la única condición $x_1 \leq 5$.

Paso 3 — Contar el universo sin la cota superior

Qué hago: cuento todas las soluciones naturales de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ ignorando por ahora $x_1 \leq 5$.

¿De dónde sale? Barras y estrellas con $n = 13$ y $k = 4$ variables, es decir $k - 1 = 3$ barras:

$$\binom{13 + 4 - 1}{4 - 1} = \binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{3360}{6} = 560.$$

¿Por qué? Este número es el “universo” del que restaremos los casos malos. Necesito contarlos primero porque la técnica de complemento requiere conocer el total antes de descontar.

¿Qué tomamos? Tomamos 560 como total sin restricción de tope.

Paso 4 — Descontar el evento malo $x_1 \geq 6$

Qué hago: cuento las soluciones que violan $x_1 \leq 5$, es decir las que cumplen $x_1 \geq 6$, y las resto.

¿De dónde sale? De nuevo un cambio de variable: $x'_1 = x_1 - 6 \geq 0$ convierte la condición en una variable libre y baja el total en 6:

$$(x'_1 + 6) + x'_2 + x_3 + x_4 = 13 \implies x'_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 7,$$

y por barras y estrellas con $n = 7$, $k = 4$:

$$\binom{7 + 4 - 1}{3} = \binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{6} = \frac{720}{6} = 120.$$

¿Por qué? Solo hay *un* evento malo (la única cota superior es sobre x_1), así que la inclusión-exclusión se reduce a una simple resta: no hay intersecciones que corregir. Esta es la ventaja de haber absorbido primero la cota inferior.

¿Qué tomamos? Tomamos 120 soluciones malas.

Paso 5 — Cerrar la cuenta

Qué hago: resto el conteo malo del universo.

¿De dónde sale? De la regla del complemento: si U es el conjunto de soluciones de $x_1 + x'_2 + x_3 + x_4 = 13$ y $A = \{x_1 \geq 6\} \subseteq U$, entonces $\#\{x_1 \leq 5\} = |U| - |A| = 560 - 120 = 440$.

¿Por qué? Cada solución de U cumple exactamente una de las dos cosas: $x_1 \leq 5$ o $x_1 \geq 6$. No hay solapamiento ni huecos, así que la resta es exacta. Además esto confirma la convención discutida en el Ejercicio 1: el 440 oficial aparece justamente con $\mathbb{N}$ incluyendo el cero.

¿Qué tomamos? Tomamos 440, que coincide con la respuesta oficial.

Respuesta

La ecuación $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ con $x_1 \leq 5$ y $x_2 > 6$ tiene $\binom{16}{3} - \binom{10}{3} = 560 - 120 = 440$ soluciones naturales. (R/ 440)

Ejercicio 3

De un segmento que mide 10 cm se eligen 6 puntos al azar. Demuestre que hay al menos dos puntos que se encuentran a una distancia menor o igual a 2 cm.

Paso 1 — Formalizar el enunciado

Qué hago: traduzco el enunciado geométrico a lenguaje preciso. Identifico el segmento con el intervalo $[0, 10]$ de la recta real y llamo $p_1, p_2, \dots, p_6 \in [0, 10]$ a los seis puntos elegidos. La distancia entre dos de ellos es $|p_i - p_j|$. Hay que demostrar que existen índices $i \neq j$ con $|p_i - p_j| \leq 2$.

¿De dónde sale? De la identificación estándar de un segmento de longitud 10 con $[0, 10]$ mediante una coordenada que mide la distancia al extremo izquierdo; con esa coordenada, la distancia entre dos puntos es el valor absoluto de la diferencia.

¿Por qué? Porque “al azar” no juega ningún papel aquí: el enunciado pide una propiedad que debe valer para *cualquier* elección de seis puntos, no una probabilidad. Es un enunciado de tipo “existe”, y los enunciados de existencia sin construcción explícita son el terreno natural del principio del palomar.

¿Qué tomamos? Tomamos como objetivo: probar que toda elección de 6 puntos en $[0, 10]$ contiene dos a distancia ≤ 2 .

Paso 2 — Diseñar las cajas del palomar

Qué hago: particiono $[0, 10]$ en cinco subintervalos consecutivos de longitud 2:

$$C_1 = [0, 2], \quad C_2 = (2, 4], \quad C_3 = (4, 6], \quad C_4 = (6, 8], \quad C_5 = (8, 10].$$

¿De dónde sale? De la meta que quiero alcanzar: necesito cajas cuyo “diámetro” sea a lo sumo 2, porque esa es la cota que pide el problema. Con longitud total 10 y cajas de longitud 2 resultan $10/2 = 5$ cajas. La elección de intervalos semiabiertos (cerrados por la derecha, abiertos por la izquierda salvo el primero) es para que la partición sea exacta: cada punto de $[0, 10]$ pertenece a una y solo una caja.

¿Por qué? Si dos puntos caen en la misma caja C_r , ambos están dentro de un intervalo de longitud 2, y dos puntos de un intervalo de longitud 2 distan a lo sumo 2. Es decir, las cajas están fabricadas justamente para forzar la conclusión deseada.

¿Qué tomamos? Tomamos $c = 5$ cajas, cada una de longitud 2, que cubren todo $[0, 10]$ sin solaparse.

Paso 3 — Aplicar el principio del palomar

Qué hago: distribuyo los 6 puntos entre las 5 cajas y aplico el principio del palomar.

¿De dónde sale? Del principio del palomar: si p objetos se reparten en c cajas y $p > c$, alguna caja contiene al menos dos objetos. Su justificación es por contradicción: si toda caja tuviera a lo sumo un objeto, el total de objetos sería a lo sumo c , contradiciendo $p > c$. Aquí $p = 6$ puntos y $c = 5$ cajas, y en efecto $6 > 5$.

¿Por qué? La aplicación es legítima porque la asignación “punto $\mapsto$ caja que lo contiene” está bien definida (la partición del Paso 2 asigna a cada punto exactamente una caja) y está definida para los seis puntos (las cajas cubren todo el segmento).

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión intermedia: existe un índice $r \in \{1, \dots, 5\}$ y dos

puntos distintos p_i, p_j con $p_i, p_j \in C_r$.

Paso 4 — Concluir la desigualdad y cerrar la demostración

Qué hago: acoto la distancia de esos dos puntos que comparten caja.

¿De dónde sale? Si C_r tiene extremos a y $a + 2$, entonces $a \leq p_i \leq a + 2$ y $a \leq p_j \leq a + 2$. Restando las desigualdades se obtiene

$$-2 \leq p_i - p_j \leq 2 \implies |p_i - p_j| \leq 2.$$

¿Por qué? Porque la longitud del intervalo es exactamente la máxima distancia posible entre dos de sus puntos; el peor caso es que uno esté en cada extremo, y aun entonces la distancia es 2, que satisface “menor o igual a 2”. Nótese que la cota es óptima con este método: seis puntos colocados en 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan distancias mínimas exactamente iguales a 2, lo que muestra que no se puede mejorar a “estrictamente menor que 2”.

¿Qué tomamos? Tomamos la conclusión final: existen dos de los seis puntos a distancia ≤ 2 cm, que es lo que se quería demostrar. ■

Respuesta

Partiendo $[0, 10]$ en las cinco cajas $[0, 2], (2, 4], (4, 6], (6, 8], (8, 10]$ de longitud 2, y siendo $6 > 5$, el principio del palomar garantiza que dos de los seis puntos caen en la misma caja; dos puntos de un intervalo de longitud 2 distan a lo sumo 2 cm. Por lo tanto siempre hay al menos dos puntos a distancia menor o igual a 2 cm. ■

Ejercicio 4

Explore algunos casos y descubra una fórmula para el total de diagonales (líneas entre dos vértices no adyacentes) de un polígono convexo de n lados. Luego use principios de conteo para demostrar su fórmula.

$$R/ \frac{n(n-3)}{2}$$

Paso 1 — Explorar casos pequeños

Qué hago: cuento a mano las diagonales de los polígonos convexos con $n = 3, 4, 5, 6$ lados, listando explícitamente los segmentos para no equivocarme. Etiqueto los vértices $V_1, \dots, V_n$ en orden alrededor del polígono, de modo que V_i y V_{i+1} son adyacentes (y también V_n con V_1).

¿De dónde sale? De la definición del enunciado: una diagonal une dos vértices *no* adyacentes. Entonces basta listar todas las parejas de vértices y descartar las consecutivas.

n	Polígono	Pares $\binom{n}{2}$	Diagonales listadas	Total
3	triángulo	3	ninguna (todos los pares son lados)	0
4	cuadrilátero	6	V_1V_3, V_2V_4	2
5	pentágono	10	$V_1V_3, V_1V_4, V_2V_4, V_2V_5, V_3V_5$	5
6	hexágono	15	$V_1V_3, V_1V_4, V_1V_5, V_2V_4, V_2V_5, V_2V_6, V_3V_5, V_3V_6, V_4V_6$	9

¿Por qué? La exploración no demuestra nada por sí sola, pero sirve para dos cosas: sugerir la fórmula y, sobre todo, dar casos de prueba con los que verificar la fórmula que después demostremos. Obsérvese ya el patrón: en cada fila, $\text{Total} = \binom{n}{2} - n$, pues $3 - 3 = 0$, $6 - 4 = 2$, $10 - 5 = 5$ y $15 - 6 = 9$.

¿Qué tomamos? Tomamos los datos $D(3) = 0$, $D(4) = 2$, $D(5) = 5$, $D(6) = 9$.

Paso 2 — Conjeturar la fórmula

Qué hago: busco una expresión cerrada $D(n)$ compatible con los cuatro valores obtenidos.

¿De dónde sale? Del patrón detectado: en todos los casos el total de diagonales es el número de pares de vértices menos el número de lados, o sea $D(n) = \binom{n}{2} - n$. Desarrollando,

$$\binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-1) - 2n}{2} = \frac{n^2 - n - 2n}{2} = \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{n(n-3)}{2}.$$

¿Por qué? La conjetura se valida contra la tabla: $\frac{3-0}{2} = 0$, $\frac{4-1}{2} = 2$, $\frac{5-2}{2} = 5$ y $\frac{6-3}{2} = 9$. Coincide en los cuatro casos, así que es razonable creerla; pero cuatro coincidencias no son una demostración, y por eso sigue el Paso 3.

¿Qué tomamos? Tomamos como conjetura $D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$ para todo $n \geq 3$.

Paso 3 — Demostración por complemento (todos los segmentos menos los lados)

Qué hago: demuestro la fórmula contando primero todos los segmentos entre vértices y restando los que no son diagonales.

¿De dónde sale? Sea P un polígono convexo con vértices $V_1, \dots, V_n$, $n \geq 3$. Todo segmento con extremos en dos vértices distintos queda determinado por el conjunto $\{V_i, V_j\}$ de sus extremos, sin importar el orden en que se nombren; además, por convexidad, vértices distintos dan segmentos distintos (no hay tres vértices alineados, así que ningún par produce el mismo segmento que otro). Por la definición de combinación, el número de tales conjuntos de dos elementos tomados de n es

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

De esos segmentos, los que *no* son diagonales son exactamente los lados. Los lados corresponden a los pares de vértices consecutivos $\{V_1, V_2\}, \{V_2, V_3\}, \dots, \{V_{n-1}, V_n\}, \{V_n, V_1\}$: hay uno por cada vértice (el lado que arranca en él siguiendo el recorrido), es decir n lados, todos distintos entre sí. Como los conjuntos “lados” y “diagonales” son disjuntos y su unión es el total de segmentos, por la regla de la suma

$$\binom{n}{2} = \underbrace{n}_{\text{lados}} + D(n) \implies D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n(n-3)}{2}.$$

¿Por qué? La partición en “lados” y “diagonales” es exhaustiva y excluyente por la propia definición del enunciado: un segmento entre dos vértices une o bien vértices adyacentes (y es un lado) o bien vértices no adyacentes (y es una diagonal); no hay tercera posibilidad ni traslape. Eso legitima la regla de la suma y la resta que de ella se deduce.

¿Qué tomamos? Tomamos demostrado que $D(n) = \frac{n(n-3)}{2}$ para todo $n \geq 3$.

Paso 4 — Segunda demostración por doble conteo

Qué hago: demuestro la misma fórmula por un camino distinto, contando pares (vértice, diagonal que sale de él), para confirmar el resultado y explicar el factor $\frac{1}{2}$.

¿De dónde sale? Fijemos un vértice V_i . Podemos unirlo con los otros $n - 1$ vértices, pero tres de esas uniones no son diagonales: la unión consigo mismo no existe (ya está descartada), y las uniones con sus dos vecinos V_{i-1} y V_{i+1} son lados. Por lo tanto de cada vértice salen exactamente $n - 3$ diagonales. Contando el conjunto

$$S = \{(V, d) : d \text{ es una diagonal y } V \text{ es un extremo de } d\}$$

de dos maneras: agrupando por vértice, $|S| = n(n - 3)$; agrupando por diagonal, cada diagonal aporta exactamente 2 pares (sus dos extremos), luego $|S| = 2D(n)$. Igualando,

$$2D(n) = n(n - 3) \implies D(n) = \frac{n(n - 3)}{2}.$$

¿Por qué? El doble conteo es válido porque S es un único conjunto finito y ambas maneras lo recorren íntegramente sin repetir. El factor 2 que aparece es la explicación conceptual del denominador de la fórmula: cada diagonal se “ve” desde sus dos extremos y por eso se contaría dos veces si solo sumáramos $n - 3$ por vértice.

¿Qué tomamos? Tomamos la fórmula confirmada por dos métodos independientes, y verificada además contra la tabla del Paso 1. ■

Respuesta

El total de diagonales de un polígono convexo de n lados ($n \geq 3$) es

$$D(n) = \binom{n}{2} - n = \frac{n(n - 1)}{2} - n = \frac{n(n - 3)}{2},$$

lo cual concuerda con la exploración $D(3) = 0$, $D(4) = 2$, $D(5) = 5$, $D(6) = 9$. $\left(R / \frac{n(n-3)}{2} \right)$

Ejercicio 5

Un polinomio entero de grado 8 tiene la forma $p(x) = \sum_{i=0}^8 a_i x^i$, con $a_i \in \mathbb{Z}$. Determine la cantidad de polinomios enteros de grado 8 que cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

- $a_i = 1 \vee a_i = -1$
- $\sum_{i=0}^8 a_i = 3$

R/ 84

Paso 1 — Identificar qué objeto se está contando

Qué hago: determino con precisión qué es una “configuración” aquí. Un polinomio $p(x) = \sum_{i=0}^8 a_i x^i$ queda completamente determinado por la lista ordenada de sus coeficientes $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_8)$, y dos listas distintas dan polinomios distintos.

¿De dónde sale? De la igualdad de polinomios: dos polinomios son iguales si y solo si coinciden coeficiente a coeficiente. Por lo tanto contar polinomios que cumplen las condiciones es exactamente contar tuplas $(a_0, \dots, a_8)$ que las cumplen.

¿Por qué? Este paso evita el error clásico de contar “cuántos -1 hay” como si el orden no importara: sí importa, porque $-x^0 + x^1$ y $x^0 - x^1$ son polinomios distintos. Lo que se cuenta son tuplas ordenadas, aunque el criterio que las selecciona dependa solo de una cantidad global.

¿Qué tomamos? Tomamos que hay 9 coeficientes (los índices $i = 0, 1, \dots, 8$, que son $8 - 0 + 1 = 9$ valores), cada uno perteneciente a $\{1, -1\}$.

Paso 2 — Traducir la condición de la suma a un conteo de signos

Qué hago: llamo k a la cantidad de índices i con $a_i = -1$ y expreso la suma total en términos de k .

¿De dónde sale? Si k coeficientes valen -1 , entonces los restantes $9 - k$ valen 1 (porque cada coeficiente toma uno de los dos valores y no hay otra opción). Sumando por grupos:

$$\sum_{i=0}^8 a_i = \underbrace{(9 - k) \cdot 1}_{\text{los que valen } +1} + \underbrace{k \cdot (-1)}_{\text{los que valen } -1} = 9 - k - k = 9 - 2k.$$

¿Por qué? Porque la suma no depende de *cuáles* coeficientes son negativos sino solo de *cuántos* lo son: la suma es invariante ante reordenar los signos. Eso convierte una condición sobre nueve variables en una sola ecuación con una incógnita entera k .

¿Qué tomamos? Tomamos la traducción $\sum a_i = 9 - 2k$, con $k \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

Paso 3 — Resolver para k

Qué hago: impongo la condición del enunciado y despejo.

¿De dónde sale? De igualar la expresión anterior al valor pedido:

$$9 - 2k = 3 \implies -2k = 3 - 9 = -6 \implies k = \frac{-6}{-2} = 3.$$

¿Por qué? La ecuación es lineal y tiene solución única, así que no hay que considerar varios casos: la condición “la suma vale 3” es *equivalente* a “exactamente tres coeficientes valen -1 ”. Conviene además verificar la coherencia: $k = 3$ está en el rango permitido $0 \leq k \leq 9$ y es entero, así que hay configuraciones posibles. (Si el enunciado hubiese pedido suma 2, saldría $k = 3,5$, imposible, y la respuesta sería 0: la paridad de $9 - 2k$ obliga a que la suma sea impar.)

¿Qué tomamos? Tomamos $k = 3$: exactamente tres de los nueve coeficientes valen -1 y los otros seis valen 1 .

Paso 4 — Contar las tuplas con exactamente tres coeficientes iguales a -1

Qué hago: cuento de cuántas maneras se pueden elegir esos tres índices.

¿De dónde sale? Construir un polinomio válido equivale a decidir *qué* subconjunto de 3 índices, dentro de los 9 disponibles $\{0, 1, \dots, 8\}$, recibe el signo -1 ; el resto queda determinado automáticamente con signo $+1$. Elegir un subconjunto de tamaño 3 de un conjunto de 9

elementos, sin importar el orden y sin repetición, es una combinación:

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3!6!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84.$$

¿Por qué? Es combinación y no permutación porque el conjunto de posiciones negativas $\{0, 2, 5\}$ describe el mismo polinomio que $\{5, 0, 2\}$: solo importa cuáles posiciones son negativas, no en qué orden se eligieron. Y la correspondencia “subconjunto $\leftrightarrow$ polinomio válido” es biyectiva: distintos subconjuntos dan coeficientes distintos, y todo polinomio válido determina su subconjunto de posiciones negativas.

¿Qué tomamos? Tomamos 84 polinomios.

Paso 5 — Verificar la condición de grado 8

Qué hago: compruebo que todos los 84 candidatos son efectivamente de grado 8.

¿De dónde sale? El grado es 8 si y solo si el coeficiente principal a_8 es distinto de cero. Pero por hipótesis $a_8 \in \{1, -1\}$, y ninguno de esos dos valores es 0.

¿Por qué? Este chequeo importa porque en otros problemas la restricción de grado obliga a descartar casos (cuando el coeficiente principal puede anularse), y ahí habría que restar. Aquí no hay nada que descartar, así que el conteo del paso anterior es final y no hace falta corregirlo.

¿Qué tomamos? Tomamos que los 84 polinomios cumplen las tres condiciones a la vez, en coincidencia con la respuesta oficial R/ 84.

Respuesta

Como cada $a_i \in \{1, -1\}$ y hay 9 coeficientes, si k de ellos valen -1 entonces $\sum_{i=0}^8 a_i = 9 - 2k$; imponer $9 - 2k = 3$ da $k = 3$. Por lo tanto hay

$$\binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

polinomios enteros de grado 8 que cumplen ambas condiciones.

(R/ 84)